

1. Un segmento de red se encuentra formado por 25 nodos ejecutando la misma aplicación. La velocidad de transmisión del canal es 1 Mbps. El tráfico producido por cada nodo se puede representar mediante un proceso de Poisson con una tasa de 30 paquetes por segundo, siendo cada paquete de 1000 bits.
 - a. ¿Cuál es el throughput del sistema (en bits por segundo) si los nodos utilizan ALOHA puro?
 - b. ¿A qué valor se debería modificar la tasa de mensajes de cada nodo de forma de maximizar el throughput de este sistema basado en ALOHA puro? ¿Cuál es el throughput resultante (en bits por segundo)?
 - c. ¿Cuál es el throughput del sistema (en bits por segundo) si los nodos utilizan ALOHA ranurado?
 - d. ¿A qué valor se debería modificar la tasa de mensajes de cada nodo de forma de maximizar el throughput de este sistema basado en ALOHA ranurado? ¿Cuál es el throughput resultante (en bits por segundo)?
2. Considere el siguiente sistema basado en ALOHA ranurado:
 - Cuatro nodos: A, B, D y E
 - El nodo A, ante una colisión, utiliza la secuencia de backoff [1, 2, 3, 4]. Esto implica que esperará 1 intervalo de tiempo antes de la primera retransmisión, 2 intervalos antes de la segunda, 3 intervalos antes de la tercera y 4 intervalos antes de la cuarta.
 - El nodo B utiliza la secuencia de backoff [2, 3, 2, 1].
 - El nodo C utiliza la secuencia de backoff [3, 1, 2, 4].
 - El nodo D utiliza la secuencia de backoff [1, 2, 2, 3].
 - Los nodos A y B tienen un paquete listo para transmitir en $T = 0$.
 - El nodo C tiene un paquete listo para transmitir en $T = 2$.
 - El nodo D tiene un paquete listo para transmitir en $T = 3$.

En base a este escenario, complete para cada nodo el siguiente diagrama temporal indicando cada colisión con una "X" y cada transmisión exitosa con una "T".

Nodo A											
Nodo B											
Nodo C											
Nodo D											
T	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. Tomando como referencia una red LAN típica con las siguientes características:
- Distancia máxima: 100 metros
 - Tasas de transmisión: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps
 - Largo máximo de frame: 1500 bytes

Asumiendo una velocidad de propagación de 3×10^8 m/s, calcule las eficiencias de ALOHA ranurado y CSMA/CD, y compárelas completando la siguiente tabla:

Tasa de transmisión	Eficiencia ALOHA ranurado	Tasa Tx ALOHA ranurado	Eficiencia CSMA/CD	Tasa Tx CSMA/CD
10 Mbps				
100 Mbps				
1 Gbps				

4. Repita el ejercicio anterior, pero para el caso de una red WAN típica en dónde se considera una distancia máxima típica de 100 Km. Compare los resultados obtenidos en ambos casos.

Tasa de transmisión	Eficiencia ALOHA ranurado	Tasa Tx ALOHA ranurado	Eficiencia CSMA/CD	Tasa Tx CSMA/CD
10 Mbps				
100 Mbps				
1 Gbps				

5. ¿Qué mecanismos permiten mitigar los problemas del Nodo Oculto y Nodo Expuesto que se presentan en CSMA/CA? ¿Logran resolverlos completamente? Explique en qué consisten y cómo lo logran, haciendo uso de ejemplos.